W09 F3 – Übungen zur Halbwertszeit

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Halbieren**

Von 1600 Kernen sind nach 1, 2, 3 und 4 Halbwertszeiten noch wie viele da?	

2 ○ **Ergänze die Tabelle.**

Nuklid	Halbwertszeit	Zeit, bis nur noch 25 % übrig sind
Iod-123	**13,2 h**	
Radon-222	**3,8 Tage**	
Cäsium-137	**30 Jahre**	

3 ◐ **Krypton-85 hat eine Halbwertszeit von etwa 11 Jahren. Von 16 g, wie viel ist nach 33 Jahren noch übrig?**

4 ◐ **Eine Probe enthält 10 000 C-14-Kerne (Halbwertszeit 5730 Jahre). Nach welcher Zeit sind nur noch etwa 312 übrig?**

5 ◐ **Die Leuchtziffern einer Uhr enthalten Tritium (Halbwertszeit 12,3 Jahre). Wie viel Prozent sind nach 24,6 Jahren noch da?**

6 ● **Uran-238 zerfällt über viele Schritte in das stabile Blei-206. Wie viele α- und wie viele β^--Zerfälle sind das?**

7 ● **1986 wurde beim Unfall in Tschernobyl Cäsium-137 freigesetzt. In welchem Jahr ist davon nur noch ein Achtel übrig?**

W09

F3 – Übungen zur Halbwertszeit

LÖSUNG

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ Halbieren

Von 1600 Kernen sind nach 1, 2, 3 und 4 Halbwertszeiten noch wie viele da?	800, 400, 200, 100

2 ○ Ergänze die Tabelle.

Nuklid	Halbwertszeit	Zeit, bis nur noch 25 % übrig sind
Iod-123	13,2 h	26,4 h
Radon-222	3,8 Tage	7,6 Tage
Cäsium-137	30 Jahre	60 Jahre

3 ◐ Krypton-85 hat eine Halbwertszeit von etwa 11 Jahren. Von 16 g, wie viel ist nach 33 Jahren noch übrig?

33 Jahre sind 3 Halbwertszeiten: 16 g → 8 g → 4 g → 2 g.

4 ◐ Eine Probe enthält 10 000 C-14-Kerne (Halbwertszeit 5730 Jahre). Nach welcher Zeit sind nur noch etwa 312 übrig?

10 000 → 5000 → 2500 → 1250 → 625 → 312,5: 5 Halbwertszeiten, also etwa 28 650 Jahre.

5 ◐ Die Leuchtziffern einer Uhr enthalten Tritium (Halbwertszeit 12,3 Jahre). Wie viel Prozent sind nach 24,6 Jahren noch da?

24,6 Jahre sind 2 Halbwertszeiten, es sind noch 25 % da. Die Ziffern leuchten deutlich schwächer.

6 ● Uran-238 zerfällt über viele Schritte in das stabile Blei-206. Wie viele α- und wie viele β^--Zerfälle sind das?

Massenzahl: 238 − 206 = 32, jeder α-Zerfall nimmt 4 weg, also 8 α-Zerfälle. Diese senken Z um 16 auf 76. Blei hat Z = 82, also sind 6 β^--Zerfälle nötig (jeder erhöht Z um 1).

7 ● 1986 wurde beim Unfall in Tschernobyl Cäsium-137 freigesetzt. In welchem Jahr ist davon nur noch ein Achtel übrig?

Ein Achtel nach 3 Halbwertszeiten: 3 · 30 Jahre = 90 Jahre, also etwa im Jahr 2076.